

Nota Máxima6,00

Resultado5,40

Descrição

Considerando cada relação em $S \times T$, onde $S = T = N$ como um-para-um, um-para-vários, vários-para-um ou vários-para-vários considere as relações abaixo:

I. $\{(1,2), (1,4), (1,6), (2, 3), (4, 3)\}$

II. $\{(9, 7), (6, 5), (3,6), (8, 5)\}$

III. $\{(12, 5), (8,4), (6, 3), (7, 12)\}$

IV. $\{(2,7), (8,4), (2,5), (7,6), (10, 1)\}$

Assinale a alternativa que classifica corretamente as relações anteriores, respectivamente:

A

um-para-um, vários-para-vários, vários-para-um, vários-para-vários

☐

B

vários-para-um, um-para-um, um-para-um, vários-para-vários

☐

C

vários-para-vários, um-para-vários, um-para-vários, um-para-vários

☐

D

vários-para-vários, vários-para-um, um-para-um, um-para-vários

☒

E

vários-para-vários, um-para-vários, vários-para-um, um-para-vários

☐

Nota

0,60

Descrição

Sabendo que A e B são dois conjuntos tais que:

1. $(1, a)$ e $(b, 3)$ são elementos de $A \times B$;
2. $A \cap B = \{1, 3\}$

Podemos afirmar com toda segurança que:

A

$A \times B$ tem 8 elementos

☐

B

$A \times B$ tem menos de 8 elementos

☐

C

$A \times B$ tem mais de 8 elementos

☒

D

$A \times B$ não pode ter 9 elementos

☐

E

Nada se pode afirmar sobre o número de elementos de $A \times B$

☐

Nota

0,60

Descrição

Considerando a função $f(x) = \frac{\sqrt{-x+2}}{x^2-4x-5}$, é possível afirmar que seu conjunto Domínio é igual a:

A

$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 5\}$

☐

B

$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$

☐

C

$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ e } x \neq 5\}$

☐

D

$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ e } x \neq -1\}$

☒

E

$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2 \text{ e } x \neq 5\}$

☐

Nota

0,60

Descrição

No ano passado, houve uma campanha de doação de sangue na nossa Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 45 deles têm o antígeno A, 41 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é:

A

26 alunos

☒

B

20 alunos

☐

C

34 alunos

☐

D

35 alunos

☐

E

40 alunos

☐

Nota

0,60

Descrição

Seja $S = \{1, 2, 4, 6\}$. Qual das relações em S dadas a seguir é ao mesmo tempo reflexiva, antissimétrica e transitiva.

A

$R = \{(2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4)\}$

☐

B

$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)\}$

☐

C

$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4)\}$

☐

D

$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (1, 2), (2, 4), (4, 6)\}$

☐

E

$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (2, 4), (2, 6)\}$

☒

Nota

0,60

Descrição

Com respeito à função $f(x) = e^{-2x} + 2$, podemos afirmar:

I) A função f representa uma parábola.
II) A função f é decrescente.
III) O valor de f(0) é 2.
IV) A imagem da função f são todos os reais positivos maiores que 2.

São falsas:

A

Somente I

☐

B

Somente I e III

☒

C

Somente II

☐

D

Somente II e IV

☐

E

Somente IV

☐

Nota

0,60

Descrição

Pedro tem uma fazenda e três vacas chegam ao estábulo para ser alimentadas e tem cinco manjedouras vagas. De quantos modos distintos elas podem se localizar (supondo que as vacas não podem se mexer de uma manjedoura a outra) nas manjedouras vagas?

A

20

☐

B

40

☐

C

50

☐

D

60

☒

E

74

☐

Nota

0,60

Descrição

Seja A um subconjunto dos Naturais. Temos as seguintes afirmações:

I) Uma relação interna R em A é um subconjunto dos Naturais.
II) Uma relação de equivalência tem associada classes de equivalência.
III) Uma relação de ordem pode ser representada por um diagrama de Hasse.
IV) Uma relação de ordem é reflexiva, simétrica e transitiva.

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):

A

$V - V - F - F$

☐

B

$V - F - F - F$

☐

C

$V - F - F - V$

☐

D

$F - V - F - F$

☐

E

$F - V - V - F$

☒

Nota

0,60

Descrição

Sejam as funções $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 4x - 1$. Assinale a alternativa correta:

A

Opção 1: $(f \circ g)(x) = 8x - 2$

☒

B

Opção 2: $(g \circ f)(x) = 8x + 11$

☒

C

Opção 3: $(f \circ f)(x) = 4x + 6$

☐

D

Opção 4: $(g \circ g)(x) = 16x - 4$

☐

E

Opção 5: $f^{-1}(x) = x - 3$

☐

Nota

0,00

Descrição

Sejam as relações binárias R e T em um conjunto S.

Considere as afirmações:

I. Se R e T forem reflexivas então $R \cup T$ também é;

II. Se R e T forem reflexivas então $R \cap T$ também é;

III. Se R e T forem simétricas então $R \cap T$ também é;

IV. Se R e T forem transitivas então $R \cup T$ também é.

Assinale a alternativa correta:

A

I, II e III estão corretas

☒

B

I e IV estão corretas

☐

C

III e IV estão corretas

☐

D

II, III e IV estão corretas

☐

E

I, III e IV estão corretas

☐

Nota

0,60